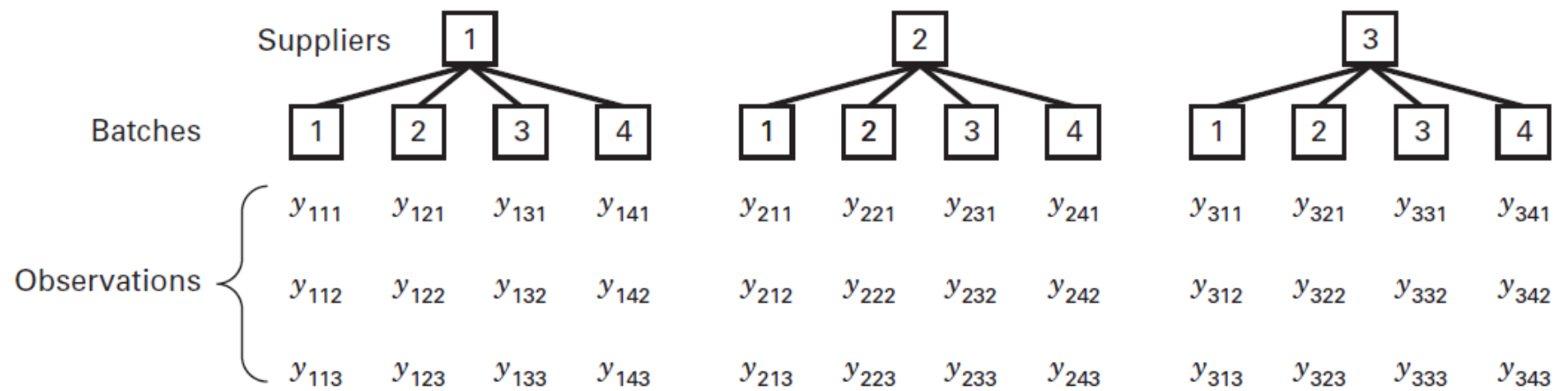


PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS



Considere uma empresa que compra sua matéria prima de três diferentes fornecedores. A empresa deseja verificar se a pureza do material é a mesma para cada fornecedor. Há quatro lotes de material de cada fornecedor, e três medições em cada lote.





Estrutura fatorial?



Estrutura fatorial?

Incorreto!



Estrutura fatorial?

Incorreto!

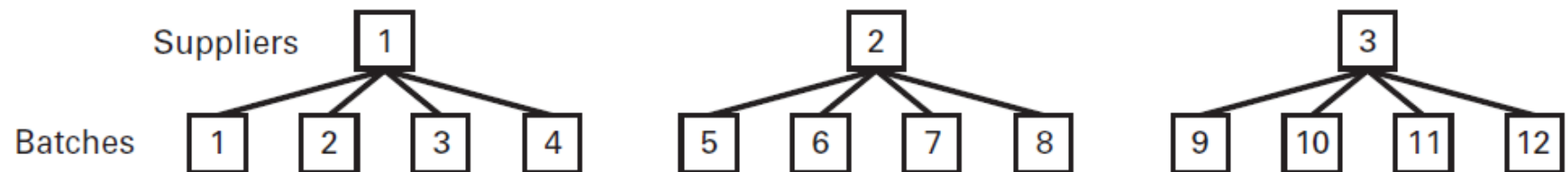
Um lote de um fornecedor não tem nenhuma relação com o lote de outro fornecedor.



Representação alternativa (possivelmente mais adequada):



Representação alternativa (possivelmente mais adequada):





Nesse caso, os níveis de um fator (lotes) não são os mesmos para os níveis do outro fator (fornecedores). Um experimento desse tipo é denominado **hierárquico** ou **aninhado**, com níveis do segundo fator aninhados nos níveis do primeiro fator.



Definição: um experimento hierárquico em dois estágios consiste de um experiment planejado com dois fatores, em que os níveis de um fator estão aninhados nos níveis de outro fator (os níveis do fator do 2º estágio não são os mesmos para cada nível dos fatores do 1º estágio).